

Ejercicio 8: Límites del Principio de Optimalidad

Enunciado

El principio de optimalidad no es cierto para todo problema cuya solución pueda verse como el resultado de una secuencia de decisiones. Encontrar dos problemas para los que el principio de optimalidad no sea válido y explicar por qué dicho principio no es válido para esos problemas.

¿Qué es el Principio de Optimalidad de Bellman?

Para que un problema pueda resolverse mediante Programación Dinámica, debe cumplir el **Principio de Optimalidad**:

"Cualquier sub-secuencia de decisiones de una secuencia óptima de decisiones debe ser, a su vez, óptima para el subproblema correspondiente." (Es decir, los subcaminos de un camino óptimo deben ser óptimos).

A continuación se presentan dos problemas clásicos donde este principio **no se cumple**.

Problema 1: El Camino Simple Más Largo (Longest Simple Path)

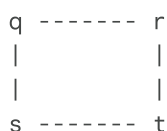
- **Definición:** Dado un grafo, encontrar el camino sin vértices repetidos (simple) de mayor longitud entre un nodo origen A y un nodo destino B .

¿Por qué no se cumple el principio de optimalidad?

Para evitar ciclos, un camino simple no puede repetir vértices. Esto rompe la independencia de los subproblemas: la decisión óptima para ir de un nodo intermedio al destino **depende de los nodos que ya hayamos visitado** en la primera parte del camino.

Contraejemplo para el examen:

Consideremos un grafo con 4 vértices $\{q, r, s, t\}$ y las siguientes aristas:



(También existe la arista diagonal entre r y s)

- Queremos hallar el camino simple más largo de q a t :
 - El camino óptimo es: $q \rightarrow r \rightarrow s \rightarrow t$ (longitud de 3 aristas).
- Según el Principio de Optimalidad, la subruta de este camino de q a s (que es $q \rightarrow r \rightarrow s$) debería ser el camino simple más largo entre q y s .

- **Sin embargo:**
 - El camino simple más largo real de q a s es $q \rightarrow r \rightarrow t \rightarrow s$ (longitud 3).
 - No podemos usar este subcamino óptimo de q a s para construir el camino de q a t porque estaríamos repitiendo el nodo t (lo que violaría la condición de camino simple).

Problema 2: Camino de Coste Mínimo con Restricciones de Recursos (o Tarifas No Lineales)

- **Definición:** Encontrar el camino más barato entre dos ciudades, pero el coste total no es la suma directa de los tramos individuales, sino que existen tarifas no lineales (por ejemplo, un descuento plano si la distancia acumulada supera un umbral, o una penalización por exceso de peso).

¿Por qué no se cumple el principio de optimalidad?

Al haber una restricción global o una tarifa no lineal, la decisión local en cada paso depende de la historia acumulada del viaje (los estados previos), rompiendo la independencia del subproblema.

Contraejemplo para el examen:

Imagina un trayecto de A a C pasando por B :

- **Tramos disponibles:**
 - De A a B :
 - Ruta 1: coste = 10 €
 - Ruta 2: coste = 15 €
 - De B a C :
 - Ruta Única: coste = 20 €
- **Regla especial de la compañía:** Si el billete acumulado del viaje completo supera los 30 €, se aplica un descuento de 12 € en caja al final.
- **Evaluación de opciones de A a C :**
 - **Opción usando el subcamino más barato de A a B (Ruta 1):**
 - Coste total = 10 (Ruta 1) + 20 = 30 €. No califica para descuento (no supera los 30 €).
 - **Coste Final = 30 €.**
 - **Opción usando un subcamino subóptimo de A a B (Ruta 2):**
 - Coste acumulado = 15 (Ruta 2) + 20 = 35 €. Supera los 30 €, se aplica el descuento de 12 €.
 - **Coste Final = 35 - 12 = 23 €.**
- **Conclusión:** El camino global óptimo (23 €) utiliza un subcamino de A a B que es subóptimo individualmente (15 € en lugar de 10 €). Por lo tanto, el principio de optimalidad

no es válido bajo funciones de coste no lineales o condicionales.